ATIVIDADE PRÁTICA — MONGODB

Modelagem documental e decisões arquiteturais a partir de um sistema de vendas

Disciplina: Banco de Dados Avançado

1. Contexto

Você recebeu parte de um sistema de vendas desenvolvido em Laravel. O sistema atualmente utiliza um banco de dados relacional e possui, entre outras, as entidades Product, Customer, Order e OrderItem.

> **A empresa está avaliando a utilização do MongoDB para uma nova versão do módulo de vendas. Entretanto, o objetivo desta atividade não é converter tabelas SQL em collections. Você deverá pensar como um projetista de banco de dados orientado a documentos.**

Sua proposta deverá considerar como os dados serão consultados, quais informações precisam permanecer históricas, onde faz sentido duplicar informações e quais responsabilidades devem ficar no banco ou na aplicação.

2. Objetivo

Projetar e implementar uma solução MongoDB para o módulo de vendas, demonstrando domínio de modelagem documental, embedding, referencing, desnormalização, Aggregation Pipeline, transações, integridade e decisões orientadas às consultas.

3. Ponto de partida

Model Laravel	Responsabilidade
Product	Produtos comercializados
Customer	Clientes
Order	Pedidos realizados
OrderItem	Itens pertencentes aos pedidos

Regra: não crie simplesmente uma collection para cada Model reproduzindo o banco relacional. Você pode utilizar collections diferentes, incorporar documentos ou referenciá-los, desde que consiga justificar tecnicamente suas decisões.

4. Desafio principal — modele o pedido como um documento de negócio

A empresa deseja que um pedido represente o estado da compra no momento em que ela ocorreu. O documento deve permitir recuperar o histórico da venda sem depender de alterações posteriores nos dados atuais do produto ou do cliente.

Por exemplo, se um produto custava R$ 4.500,00 no momento da compra e posteriormente passou a custar R$ 5.200,00, o pedido deve continuar registrando o preço de R$ 4.500,00.

Você deverá decidir quais informações serão incorporadas ao pedido e quais continuarão sendo referenciadas. A decisão precisa ser explicada no relatório.

5. Consultas e operações obrigatórias

5.1 — Histórico de compras

Implemente uma consulta que permita obter o histórico completo de compras de um cliente, incluindo pedidos, itens, quantidades, preços praticados e totais.

5.2 — Ranking de produtos

Gere um ranking dos 10 produtos que mais geraram faturamento nos últimos 90 dias. Utilize Aggregation Pipeline.

5.3 — Indicadores por cliente

Gere uma visão analítica contendo, para cada cliente, quantidade de pedidos, quantidade de produtos comprados, valor total comprado e ticket médio.

5.4 — Consulta reversa

Dado um produto, identifique quais clientes compraram esse produto.

5.5 — Histórico de preço

Demonstre que o preço registrado em um pedido não muda quando o preço atual do produto é alterado.

5.6 — Transação

Implemente uma operação de venda que envolva pelo menos criação/atualização do pedido e atualização de estoque. Provoque deliberadamente uma falha e demonstre que a transação foi revertida.

6. Desafio de modelagem — embedding ou referencing?

Além das operações anteriores, considere que o sistema passará a permitir avaliações de produtos realizadas pelos clientes.

Você deverá propor uma modelagem para essas avaliações e decidir se elas serão incorporadas aos documentos de produtos, mantidas em uma collection própria ou tratadas de outra maneira.

Sua decisão deverá considerar: frequência de leitura, frequência de atualização, crescimento dos documentos, quantidade esperada de avaliações, consultas necessárias e impacto da solução em escala.

7. Auditoria e reação a alterações

A empresa deseja saber quando um produto teve seu preço alterado. Proponha e implemente uma solução de auditoria que registre pelo menos: produto, preço anterior, novo preço e data da alteração.

Você poderá utilizar a aplicação, Change Streams ou outro mecanismo tecnicamente justificável. O objetivo é avaliar sua decisão arquitetural, e não exigir uma única implementação.

8. O que deve ser entregue

A entrega final deverá ser um único arquivo PDF, contendo as seções abaixo. O código-fonte utilizado para a implementação poderá ser solicitado posteriormente pelo professor.

Seção	Conteúdo esperado
1. Modelo proposto	Diagrama das collections, documentos incorporados e referências.
2. Estrutura dos documentos	Exemplos de documentos MongoDB utilizados na solução.
3. Justificativa	Explicação das decisões de embedding, referencing e desnormalização.
4. Implementação	Comandos, consultas, aggregation pipelines e transação relevantes.
5. Evidências	Screenshots dos resultados e testes realizados.
6. Decisões arquiteturais	Análise crítica das escolhas e comparação com uma abordagem relacional.

9. Evidências obrigatórias

• Documento(s) de exemplo armazenados no MongoDB.

• Resultado da consulta de histórico de compras.

• Resultado do ranking de produtos.

• Resultado dos indicadores por cliente.

• Demonstração do histórico de preço após alteração do produto.

• Demonstração da transação com sucesso.

• Demonstração da transação com falha e rollback.

• Demonstração da solução de auditoria.

• Modelo proposto para avaliações de produtos.

10. Análise crítica obrigatória

1. Por que sua modelagem é adequada ao MongoDB e não apenas uma cópia do modelo relacional?

2. Quais informações você decidiu duplicar? Por quê?

3. Quais informações você decidiu manter como referência? Por quê?

4. Quais consultas foram favorecidas pela sua modelagem?

5. Quais consultas ou operações ficaram mais complexas?

6. Quais decisões seriam diferentes caso o sistema permanecesse no MySQL?

7. Onde o MongoDB trouxe vantagem para este cenário?

8. Onde o MongoDB tornou a solução mais complexa?

9. Que problemas poderiam surgir se o volume de pedidos crescesse significativamente?

10. Em que cenário você não escolheria MongoDB para este módulo? Justifique.

11. Requisitos técnicos

• Utilizar MongoDB para a implementação.

• Utilizar documentos BSON/JSON de forma coerente com o modelo documental.

• Utilizar Aggregation Pipeline em pelo menos duas operações analíticas.

• Utilizar uma transação real do MongoDB e demonstrar commit e rollback.

• Demonstrar pelo menos uma decisão explícita de embedding ou referencing.

• Não limitar a solução a uma simples tradução das tabelas SQL para collections.

• Os dados utilizados nos exemplos devem ser suficientes para demonstrar os resultados.

12. Critérios de avaliação

Critério	Peso
Modelagem documental e coerência entre documentos	25%
Uso adequado de Aggregation Pipeline	20%

Transações e demonstração de atomicidade	15%
Embedding, referencing e desnormalização	15%
Implementação das consultas e requisitos	10%
Análise crítica e justificativas arquiteturais	10%
Organização, clareza e qualidade do PDF	5%

13. Orientações finais

> **Não existe um único modelo correto. Soluções diferentes podem ser consideradas adequadas se atenderem aos requisitos e forem tecnicamente justificadas.**

O foco da atividade não é quantidade de comandos ou screenshots. O que será avaliado é sua capacidade de modelar dados para um banco orientado a documentos e defender as decisões tomadas.

Evite respostas genéricas como “MongoDB é mais escalável” ou “MySQL é melhor para relacionamentos”. Relacione suas conclusões diretamente às operações e ao modelo que você implementou.

> **Entrega: arquivo PDF contendo a documentação completa da solução, evidências dos testes e análise crítica.**